

Wahlbereich Computergrafik

Informatik · Klasse 7 · Arbeitsheft

Inhaltsverzeichnis

Pixel oder Vektor?	2
Einstieg	2
Pixelgrafik	2
Vektorgrafik	2
Vergleich	2
Gestaltungsauftrag	2

Pixel oder Vektor?

Einstieg

Zoomte stark in ein Foto und anschließend in eine einfache Vektorgrafik. Notiere deine Beobachtungen.

Pixelgrafik

Eine Pixelgrafik besteht aus einem Raster einzelner Bildpunkte. Jeder Pixel besitzt Farbwerte.

Aufgabe: Ein Bild ist 800×600 Pixel groß. Berechne die Anzahl der Pixel. Was verändert sich, wenn Breite und Höhe verdoppelt werden?

Vektorgrafik

Eine Vektorgrafik beschreibt grafische Objekte. Ein Rechteck kann z. B. Attribute für Position, Breite, Höhe, Füllfarbe und Rand besitzen.

Aufgabe: Beschreibe Kreis, Linie und Rechteck jeweils als Objekt mit mindestens drei Attributen.

Vergleich

Vergleiche Pixel- und Vektorgrafik hinsichtlich Aufbau, Skalierung, typischer Verwendung und Bearbeitung.

Gestaltungsauftrag

Erstelle eine Einladung oder einen Stundenplan. Verwende mehrere grafische Objekte. Dokumentiere drei Objekte mit ihren Attributen und begründe die Wahl des Grafiktyps.